一帧观察，位置与类别分别跟随

位置驱动 HDMI 手圈；类别驱动实体手。两路都读取最新状态，互不消费对方的输入。

PL / 逐像素处理与双掩膜

OV5640 / DVP
1280 × 720

→ **2 × 2 区域缩减**
640 × 360

→ **BGR → HSV**
肤色阈值判定

→ **原掩膜 + 对齐 FIFO**
raw：0 或 255

→ **逐像素配对 → DMS1**
raw + filtered + 帧身份

→ **9 × 9 膨胀**
5 × 5 固定权重平滑

→ **逐像素配对 → DMS1**
raw + filtered + 帧身份

当前配置：H 0–20 / S 20–255 / V 70–255
缩减逐通道计算：(四像素之和 + 2) >> 2

RGB 同时由 VDMA 写入 DDR；PS 仅在预览需要时复制 RGB。识别使用双掩膜。

PS / 完成帧快照、最新帧槽与识别

DMA 完成 / DMS1 校验
复制完成后释放 DMA token

→ **采集线程持续读取**
最新帧槽容量 = 1

→ **轮廓 / 凸包 / 凸缺陷**
位置质心 + 三态确认

→ **发布同帧观察**
位置、类别、帧号、原始来源时间

新帧覆盖待处理旧帧；识别只取最新可用快照。CPU 快照的 ready 时间保留到结果消费者。

A / HDMI 位置跟随

ObservationHub 最新快照
位置有效性与分类分离

→ **独立 OSD 线程 → MMIO**
PL 在帧边界切换覆盖参数

有效位置：显示亮绿圈；确认握拳：红圈缩小
应用画面暂停时，独立覆盖通路仍可更新

最终扫描上叠加 • 常量查表画圈 • 3 像素周期流水

B / 灵巧手类别跟随

分类快照 peek
不消费游戏 / 菜单事件

→ **独立动作 owner → USB SDK**
按 t 窗口执行最新类别

类别待定：保持已批准姿态；明确无手：default
动作忙时只更新最新状态，后续不补播旧动作

页面授权 / 暂停交接仍由 owner 管理

PC 回传是按需观察分支：先发布识别结果，再处理 RGB 转换 / 标注 / 编码。